

Diseño y Análisis de Algoritmos

Control 4: Algoritmo de Dijkstra

Profesor: Felipe Ruiz

Ayudante: Cristian Nettle

Indicaciones

- Duración: 20 minutos.
- Puntaje total: 20 puntos.

Algoritmo de Dijkstra

(20 puntos)

Ejecute el algoritmo de Dijkstra en el grafo dirigido de la Figura 1, primero utilizando el vértice s como fuente y luego utilizando el vértice z como fuente.

Para cada ejecución, muestre:

- los valores de distancia $d[v]$ y el predecesor $\pi[v]$ para cada vértice;
- los vértices en el conjunto S después de cada iteración del bucle *while*.

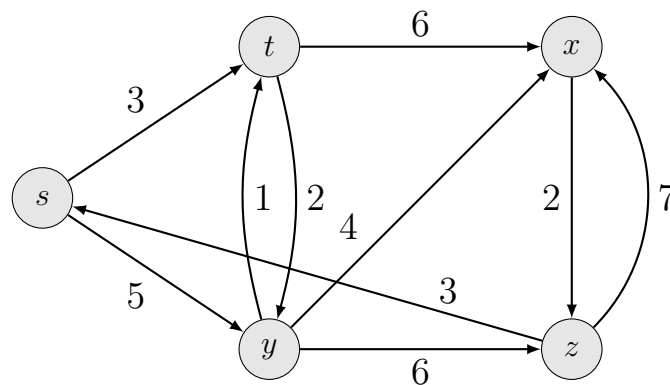


Figura 1: Grafo dirigido para el algoritmo de Dijkstra.